

Física de Bolsillo — Memoria Descriptiva

Pocket Physics Lab · versión 1.0.0

Índice

Memoria Descriptiva	1
1. Presentación del proyecto	1
2. Objetivo educativo	1
3. Seguridad física: principio rector del diseño	2
4. Sensores utilizados	2
5. Permisos y privacidad	2
6. Limitaciones de precisión	3
7. Persistencia de datos	3
8. Alcance de la versión 1.0.0	3

Memoria Descriptiva

1. Presentación del proyecto

Física de Bolsillo (nombre técnico: *Pocket Physics Lab*) es una aplicación educativa para Android dirigida a niñas y niños de **8 a 12 años**, cuyo objetivo es transformar el teléfono o la tableta familiar en un pequeño laboratorio para explorar fenómenos físicos reales usando los sensores que ya trae el dispositivo: acelerómetro, giroscopio, micrófono y, si existe, sensor de luz.

La aplicación es **100 % offline**: no requiere conexión a Internet en ningún momento, no envía datos a ningún servidor y todo lo que el niño o niña mide y guarda permanece únicamente en su propio dispositivo.

- Nombre visible: **Física de Bolsillo**
- Identificador técnico: `com.kidslab.pocketphysics`
- Versión: **1.0.0**
- Idioma: español
- Edad recomendada: 8 a 12 años

2. Objetivo educativo

El propósito de la app es que el niño o niña experimente el **método científico simplificado** en cada actividad:

1. **Pregunta** — se plantea algo que se puede observar con un sensor.
2. **Predicción** — el niño o niña escribe qué cree que va a pasar.
3. **Medición** — se usa el sensor correspondiente para observar la realidad.
4. **Resultado** — se muestra lo que efectivamente ocurrió.
5. **Conclusión** — una frase corta que conecta la medición con una idea física sencilla.

Este ciclo se repite en los 17 experimentos guiados incluidos en la versión 1.0.0, agrupados en cuatro laboratorios: **movimiento, rotación, sonido y luz**.

3. Seguridad física: principio rector del diseño

Como la app pide al niño o niña interactuar físicamente con el dispositivo, el diseño excluye deliberadamente **cualquier experimento que implique riesgo físico**. En ningún lugar de la aplicación, la documentación o las instrucciones se sugiere:

- lanzar el teléfono al aire;
- dejarlo caer intencionalmente;
- mojarlo o exponerlo a líquidos;
- acercarlo al fuego o a fuentes de calor;
- conectarlo a electricidad de forma insegura;
- usarlo sobre una bicicleta u otro vehículo en movimiento;
- colocarlo en una carretera o zona de tránsito;
- subirlo a alturas peligrosas;
- golpearlo contra superficies.

Todos los experimentos se diseñaron para realizarse **sentado, caminando despacio, o con el dispositivo apoyado con cuidado sobre una superficie estable**. Los movimientos pedidos son siempre suaves (mover el teléfono lateralmente, girarlo lentamente, caminar unos pocos pasos).

4. Sensores utilizados

Sensor	Qué mide	Disponibilidad
Acelerómetro	Aceleración en los ejes X, Y, Z (m/s ²)	Presente en casi todos los teléfonos Android
Giroscopio	Velocidad angular en los ejes X, Y, Z (rad/s)	Presente en la mayoría de los teléfonos de gama media/alta
Micrófono	Amplitud y frecuencia aproximada del sonido	Presente en todos los teléfonos con capacidad de llamada
Sensor de luz	Iluminación ambiente en lux	Opcional: no todos los dispositivos lo incluyen

La aplicación **detecta en tiempo real** qué sensores existen en el dispositivo del usuario. Si un sensor no está disponible, la pantalla correspondiente muestra el mensaje *“Este dispositivo no tiene este sensor”* y ofrece continuar con otro laboratorio que sí tenga sensor disponible, en vez de bloquear la experiencia.

5. Permisos y privacidad

Física de Bolsillo solicita **un único permiso sensible**: RECORD_AUDIO, necesario exclusivamente para el laboratorio de sonido. Este permiso:

- se solicita únicamente al entrar al laboratorio de sonido, nunca antes;
- se explica en pantalla, en español sencillo, antes de pedirlo al sistema;
- puede rechazarse sin que el resto de la app deje de funcionar.

El manifiesto de la aplicación **no declara el permiso de Internet**, por lo que Android impide técnicamente que la app se conecte a la red. No hay cámara, no hay ubicación, no hay contactos, no hay ningún otro dato personal recolectado.

El audio capturado por el micrófono se procesa **en memoria** (amplitud, forma de onda simplificada, frecuencia dominante aproximada) y se descarta inmediatamente después. La aplicación nunca escribe un archivo de audio en el disco del dispositivo.

6. Limitaciones de precisión

Los sensores de un teléfono de consumo **no son instrumentos científicos calibrados**. Física de Bolsillo lo comunica explícitamente en varias pantallas con el siguiente aviso:

“Los sensores de un teléfono sirven para aprender y comparar, pero no sustituyen instrumentos científicos calibrados.”

En particular:

- El acelerómetro y el giroscopio tienen ruido y una deriva (*drift*) que se acumula con el tiempo, especialmente al estimar ángulos por integración.
- El micrófono no está calibrado en decibelios; la app solo compara amplitudes relativas (más fuerte/más suave), no mide en dB oficiales.
- El sensor de luz varía mucho entre fabricantes y no equivale a un luxómetro profesional.

La app nunca afirma dar mediciones profesionalmente precisas: su objetivo es despertar curiosidad científica y enseñar a comparar y razonar sobre datos, no sustituir equipamiento de laboratorio.

7. Persistencia de datos

La aplicación guarda en una base de datos local (Room/SQLite) únicamente **resúmenes** de cada sesión: valores mínimo, máximo, promedio y duración, junto con la predicción escrita por el usuario y la conclusión mostrada. Nunca se almacenan las muestras individuales de sensor (que pueden llegar a cientos por segundo) ni el audio capturado. Ver [docs/BASE_DE_DATOS.md](#) para el detalle completo del esquema.

8. Alcance de la versión 1.0.0

- 9 pantallas: perfil, mis sensores, 4 laboratorios, experimentos guiados, registro científico y desafíos/logros.
- 17 experimentos guiados (mínimo pedido: 15).
- 6 desafíos y 6 insignias.
- Arquitectura MVVM con Jetpack Compose, Room, Coroutines/Flow.
- Pruebas unitarias ejecutables sin hardware real (JVM + Robolectric).